

RF WORKBENCH 0.5 / 01

Guide utilisateur

RF Workbench

Version 0.5 - Windows

Bancs graphiques RF, DSP, scripts Python et instrumentation VISA/SCPI.



Application native : exemple petit signal PA 36-38 GHz, données simulées.

Du premier schéma à la lecture binaire du PNA-X

Ce guide accompagne le prototype livré. Il décrit les actions disponibles, les unités, les limites et un protocole de caractérisation de PA : gain 20 dB, objectif 40 dBm, OP1dB voisin de 34 dBm, bande 36-38 GHz.

Les résultats du banc PA fourni sont simulés. Aucun équipement physique n'a été connecté pour valider cette livraison. Les procédures haute puissance exigent les limites et calibrations du matériel effectivement utilisé.

Édition du 7 octobre 2026. Sources : github.com/Citroz31/rf-workbench. Projet ouvert et extensible, sous licence MIT.

Parcours de lecture et périmètre

Sujet	Chapitres
Installation, démarrage, projets	3-4
Confort, schéma, raccourcis	5-7
Connexion, PNA-X et options	8-11
Bibliothèque instruments	12-13
RF/DSP, mesures, unités	14-16
Python, fichiers et exécution	17-18
Exemple PA complet	19-22
Diagnostic et références	23-24

Fonctionnel dans cette livraison

63 types de blocs, portage desktop Rust/egui, schéma typé, fenêtres de configuration, démarrage par projet, sauvegarde .rfbench, scripts Python, moteur DSP, acquisition binaire PNA et lecture FDATA des applications existantes autorisées. VISA dynamique, TCP/UDP et adaptateurs SDK complètent la HAL.

Frontières à connaître

La validation locale concerne Windows et des serveurs de test. Un test de protocole ne valide ni le firmware d'un PNA réel, ni les options, ni la justesse métrologique. Les pilotes spécifiques AWG, thermique, capteurs et convertisseurs restent à écrire par modèle ; leurs simulations et console SCPI sont disponibles.

Les applications GCA/NF/IMD/spectre se préparent sur l'instrument : cette version n'effectue pas leur configuration complète ni leur calibration automatique. Elle détecte les classes valides, récupère les données et propose un réglage de niveau GCA sur un canal existant.

iOS/Android, synchronisation matérielle PTP/GPSDO/MIMO complète et streaming haut débit sans pertes ne sont pas livrés. Les nouveaux dialogues 0.5 sont en français ; la traduction anglaise des vues historiques reste disponible.

Installer et préparer le laboratoire

01. Extraire **rf-workbench-windows.zip** dans un dossier accessible. Garder les fichiers du paquet ensemble. Lancer **Lancer RF Workbench.cmd** ou rf-workbench.exe. Aucun compilateur Rust n'est nécessaire.

02. Pour les bancs simulés et la démonstration QAM, aucun runtime VISA ni SDK SDR n'est nécessaire. Le bloc Python exige Python 3.10 ou ultérieur, configuré dans l'onglet Python.

03. Pour GPIB/USB/LAN VISA, installer NI-VISA, Keysight VISA ou le runtime compatible du laboratoire. Vérifier d'abord la ressource dans l'outil du constructeur, avec un processus de même architecture que l'application x64.

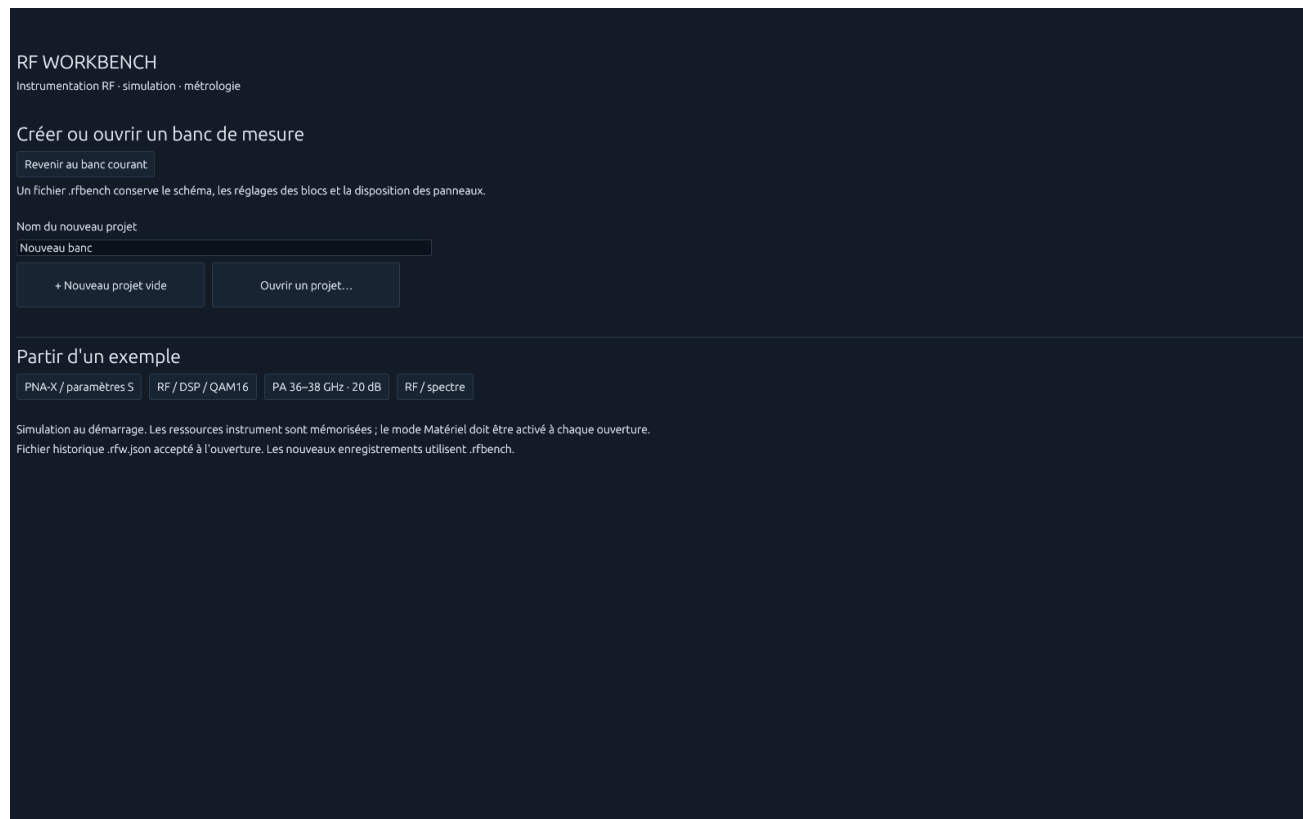
04. Si nécessaire, définir RF_WORKBENCH_VISA vers la DLL/bibliothèque VISA choisie. Le chargement échoue explicitement si le runtime manque ou si l'architecture est incompatible.

05. Pour un instrument LAN, vérifier son adresse, le routage et le protocole activé. VXI-11/HiSLIP utilisent VISA ; un socket SCPI brut utilise l'adresse TCPIP::hôte::port::SOCKET.

Interface	Exemple de ressource
GPIB	GPIB0::16::INSTR
USB	Ressource USB0::...::INSTR retournée par VISA
LAN VXI-11	TCPIP0::192.168.1.10::inst0::INSTR
LAN HiSLIP	TCPIP0::192.168.1.10::hislip0::INSTR
Socket SCPI	TCPIP::192.168.1.10::5025::SOCKET
Série via VISA	ASRL5::INSTR
Simulation	SIM::RF::INSTR

Ne pas transformer une adresse INSTR en SOCKET : ce sont des protocoles différents. Les réglages série restent dans le runtime/profil constructeur.

Créer, ouvrir et sauvegarder un projet



Écran de démarrage. Les quatre exemples sont accessibles sans instrument.

01. Saisir le nom et cliquer **Nouveau projet vide**, ou choisir un exemple. Le banc courant reste accessible dans les espaces de travail de la session.

02. Cliquer **Ouvrir un projet**. Parcourir les dossiers, sélectionner un .rfbench ou saisir son chemin complet. Les fichiers .rfw.json historiques sont acceptés.

03. Utiliser l'icône Enregistrer ou Ctrl+S : choisir le chemin puis Enregistrer. L'extension .rfbench est ajoutée/normalisée. Les réglages, ressources et layout sont inclus ; les mesures acquises ne le sont pas.

04. À chaque ouverture, le mode Matériel est désactivé. Vérifier les adresses puis l'activer explicitement pour une acquisition physique.

.rfbench est une enveloppe JSON versionnée : format rf-workbench/bench, version 1, projet et layout. Limite 4 Mo / 1000 blocs. Un futur format non reconnu est refusé. Pour conserver plusieurs bancs et préférences de session, utiliser Enregistrer Studio (.rfw.json distinct).

L'application accepte --open chemin.rfbench ou un chemin .rfbench comme argument. L'association Windows à l'extension n'est pas installée automatiquement.

Adapter l’interface à la souris

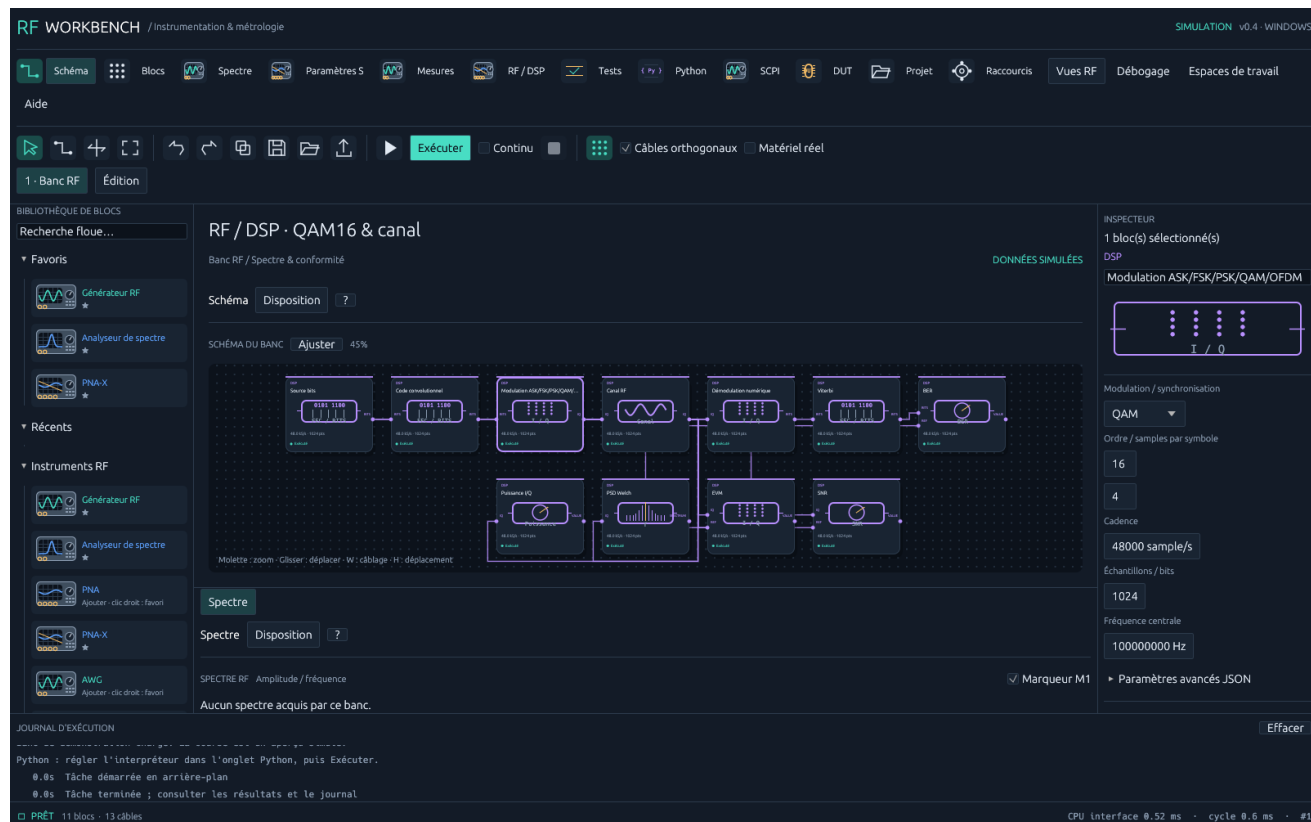
- 01.** Placer le pointeur sur la frontière de la palette, de l’inspecteur ou du journal. Glisser le séparateur pour augmenter/réduire la taille. La zone de prise est élargie pour faciliter la manipulation.
- 02.** Les vues dockées à droite ou en bas se redimensionnent par leur séparateur. Disposition permet de changer la vue principale, docker, masquer ou faire flotter une analyse.
- 03.** Une fenêtre flottante se déplace par sa barre de titre et se redimensionne par son bord ou coin inférieur. Les fenêtres de configuration d’instrument ont un contenu défilant pour garder les boutons accessibles.
- 04.** Les graphiques cartésiens disposent d’un coin de redimensionnement : glisser pour changer leur hauteur indépendamment. Leur hauteur peut varier de 100 à 900 pixels. Les vues spécialisées restent pilotées par leur panneau parent.
- 05.** Enregistrer le projet ou un layout conserve les dimensions des panneaux principaux, docks et fenêtres d’analyse. Les hauteurs locales des graphiques sont conservées en session, pas dans .rfbench.

Élément	Plage indicative
Palette	150-600 px
Inspecteur	220-850 px
Journal	45-600 px
Dock droit / bas	240-900 px / 130-700 px
Configuration instrument	Fenêtre ajustable, minimum 470 × 340 px

Retrouver une disposition confortable

Espaces de travail propose un layout banc + spectre, un layout debug, des layouts nommés, le thème clair, le contraste et une échelle de texte. Si l’écran devient chargé, masquer l’inspecteur ou déplacer l’analyse dans une fenêtre flottante. Les limites minimales évitent de rendre les commandes inaccessibles.

Construire et câbler un schéma



Exemple de graphe : les câbles représentent des dépendances de données, pas un câblage RF physique.

- 01.** Dans la palette ou Blocs, rechercher un type et cliquer pour l'ajouter. Déplacer le bloc par glisser-déposer. La grille et l'alignement facilitent la construction.
- 02.** Sélectionner un bloc. L'inspecteur présente ses ports et ses commandes rapides ; Configurer l'instrument ouvre les fonctions détaillées. F2 affiche son aide.
- 03.** Appuyer sur **W**, cliquer un port de sortie puis une entrée compatible. Cliquer le fond entre les deux pour définir un coude. Échap annule ; clic droit sur un câble le retire.
- 04.** Les ports RF, Trace, réseau complexe, I/Q, bits et unités sont distincts. Une entrée requise doit être câblée. Les cycles et entrées déjà reliées sont refusés.
- 05.** Utiliser multi-sélection, copier/coller, annotations et commentaires. Un schéma peut être sauvegardé incomplet ; Exécuter exige un graphe valide.

Un câble graphique ne commande aucun commutateur RF et ne change aucune connexion de laboratoire. Les ressources des blocs et le montage physique doivent correspondre au banc dessiné.

Palette, navigation et raccourcis

La palette regroupe instruments RF, conversion, thermique, DUT, automatisation, sources/HAL, DSP/canal, modulation, codage, mesures et calibration. La recherche est floue ; un clic droit ajoute un favori. Les blocs récents restent accessibles.

Action	Raccourci par défaut
Câbler / déplacer le canevas	W / H
Exécuter / supprimer	F5 / Suppr
Annuler / rétablir	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Copier / coller	Ctrl+C / Ctrl+V
Enregistrer / ouvrir	Ctrl+S / Ctrl+O
Debug / pas / continuer	F6 / F10 / F8
Aide globale / bloc	F1 / F2
Préférences raccourcis	Ctrl+K
Navigation clavier du graphe	Tab, flèches et Entrée

Raccourcis accepte plusieurs combinaisons par action, séparées par des virgules. Enregistrer les préférences les applique ; les conflits sont signalés. Sur macOS, Ctrl correspond à Cmd pour les actions usuelles.

Éviter une action involontaire pendant la saisie

Les raccourcis d’édition sont suspendus quand un champ de texte a le focus, ou pendant les nouvelles fenêtres projet/instrument. Utiliser les boutons du dialogue pour confirmer les réglages. Les boutons Appliquer mémorisent le bloc ; ils ne déclenchent pas une mesure, sauf quand un bouton annonce explicitement une action SCPI.

Aide intégrée

F1 ouvre l’aide globale ; F2 ou Aide du bloc explique ports, exemples, formules et limites. Les tests de l’onglet Tests vérifient le moteur avec des données de référence simulées, sans qualifier un équipement réel.

Identifier et sélectionner un équipement

01. Sélectionner un bloc instrument, puis **Configurer l'instrument**. La fenêtre comprend Connexion, Fonctions, Options PNA et Console SCPI.

02. Dans Connexion, choisir un timeout. Activer Matériel puis Détecter VISA + identifier. La découverte VISA liste les ressources accessibles ; chaque candidate est interrogée avec *IDN?. Stop interrompt entre les tentatives.

03. Pour un PNA, le pilote reconnaît les familles Keysight/Agilent N52xx/E83xx. Pour les autres appareils, saisir éventuellement un fragment IDN attendu : modèle ou numéro de série.

04. Si une seule candidate correspond et si le bloc est encore simulé, l'adresse est proposée dans le brouillon. En cas de plusieurs réponses, sélectionner dans la liste. Une adresse déjà choisie manuellement n'est pas remplacée.

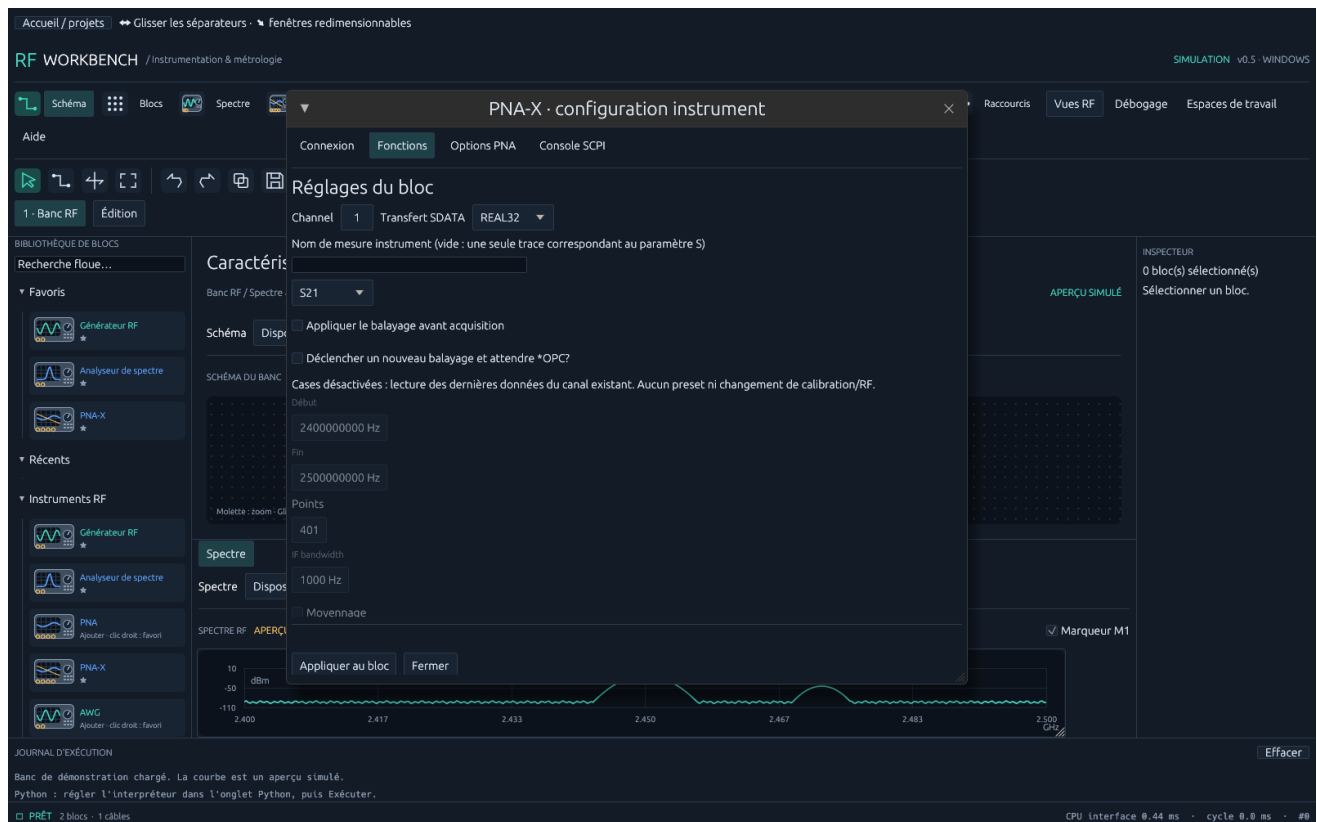
05. Si le LAN n'est pas découvert, saisir son adresse VISA ou socket. Aucune exploration automatique de sous-réseau n'est effectuée. La candidate manuelle est aussi identifiée.

06. Cliquer Appliquer au bloc. Les valeurs persistent dans .rfbench. Fermer sans appliquer laisse la configuration précédente.

Les ressources USB nécessitent le support du constructeur ; un capteur USB propriétaire n'est pas automatiquement USBTMC. Les appareils qui ne répondent pas à *IDN? exigent une sélection manuelle et un profil adapté. Les pilotes Soapy/UHD/IIO utilisent les blocs HAL, avec leurs chaînes de ressources propres.

La découverte est plafonnée à 64 candidates et chaque tentative possède son timeout. Un timeout ne démontre pas qu'un équipement est absent : adresse, runtime, firmware ou session exclusive peuvent empêcher sa réponse.

PNA-X : canaux et transfert rapide



Fonctions PNA : Channel, mesure, format binaire et contrôle explicite du balayage.

- 01.** Dans Connexion, Lire canaux / options PNA. Vérifier l'identité et les canaux présents. Dans Fonctions, sélectionner le Channel par numéro ou dans la liste retournée.
- 02.** Relire les options après avoir changé de canal. Choisir une mesure existante du catalogue. Si le nom reste vide, la lecture S-DATA exige une seule mesure correspondant au paramètre S choisi.
- 03.** Choisir REAL32 pour les données complexes compactes ou REAL64. L'axe est toujours acquis en REAL64 sur l'équipement pour éviter de reconstruire un axe arrondi.
- 04.** Appliquer au bloc et Exécuter. Le port réseau fournit magnitude/phase de S-DATA, avec le paramètre vérifié dans le catalogue. La vue Paramètres S / Smith exploite ce résultat.

Le port réseau du bloc exige un canal Standard et un balayage de fréquence croissant. Les canaux de puissance ou d'application se lisent par FDATA dans la fenêtre dédiée. Une mesure ambiguë, une taille incohérente ou NaN/Inf est refusée.

Choisir ce qui change sur le PNA

Commande utilisateur	Comportement
Aucune case cochée	Lire les dernières données calculées, sans nouvelle acquisition.
Appliquer le balayage	Configurer début/fin, points, IFBW et moyennage avant lecture.
Déclencher un nouveau balayage	INIT<canal>:IMM puis attente *OPC? ; nécessite le réglage de trigger compatible sur l'appareil.
Exécuter en continu	Répéter le graphe ; la session PNA est réutilisée tant que ressource et timeout restent identiques.

Un fichier projet n'est pas une calibration. La lecture ne fait pas de preset, ne crée pas de trace, ne choisit pas automatiquement de cal set et n'active/désactive pas la puissance RF du PNA. Le PNA conserve son état RF. Vérifier ses modes de trigger et de sweep avant une acquisition déclenchée.

Ce qui est écrit pendant la lecture

Le pilote sélectionne la mesure demandée avec CALC<ch>:PAR:SEL. Il sauvegarde FORM:DATA et FORM:BORD, impose le byte order little endian, lit l'axe puis SDATA, et restaure le format de transfert. Une erreur de restauration est signalée. La sélection de trace reste celle demandée.

Une acquisition binaire évite l'analyse d'une grande chaîne de nombres ASCII. Le débit réel dépend du bus, du nombre de points, des calculs VNA et de l'IFBW ; aucun benchmark de matériel réel n'a été réalisé. REAL32 réduit le payload SDATA de moitié par rapport à REAL64. Pour N points : axe 8N octets, SDATA 8N ou 16N octets, hors en-têtes et protocole.

Mesure ou données déjà disponibles ?

Exécuter avec les cases désactivées n'implique pas que les données sont fraîches. Enregistrer avec les résultats le canal, le nom de mesure, le numéro de série, le temps de mesure, les conditions RF et la calibration utilisée. Les métadonnées d'une simple NetworkTrace ne constituent pas à elles seules un journal métrologique complet.

Options et applications PNA-X

Source de détection	Usage
*IDN?	Identifier le modèle et le numéro de série.
*OPT?	Afficher les options déclarées.
SYST:CAP:LIC:CAT? VALID	Afficher les licences/options valides si cette commande existe.
SYST:MCL:VAL:CAT?	Autoriser les classes réellement valides ; ne pas utiliser le catalogue général pour débloquer une fonction.
SYST:CHAN:CAT? / SENS<ch>:CLAS:NAME?	Canaux existants et classe du canal choisi.

Options PNA affiche Standard, Gain Compression, Noise Figure Cold Source, Spectrum Analyzer, Swept IMD et IM Spectrum. Inconnu reste désactivé. La présence d'un modèle ou d'un code 086/029/090 ne remplace pas une classe valide rapportée par l'appareil. Un firmware ancien peut rendre la capacité indéterminée.

01. Préparer le canal d'application et sa calibration sur le PNA. Relire les capacités et choisir le nom de mesure dans Fonctions.

02. Options PNA → Lire FDATA binaire du canal/application. Le pilote vérifie la classe valide et la trace. La lecture du format scalaire conserve l'axe et les valeurs d'affichage de l'instrument ; elle ne déclenche pas de sweep.

03. Consulter le format, le nombre de points et les courbes. Exporter JSON vers un fichier neuf ; nommer l'extension .json. Pour un format Polar/Smith à deux valeurs par point, cette voie scalaire est refusée.

04. Sur un canal Gain Compression existant autorisé, choisir le niveau puis Appliquer niveau GCA. Le pilote vérifie la classe avant d'envoyer le réglage. Les autres paramètres avancés se configurent sur l'équipement ou via la console.

L'option Spectrum Analyzer peut avoir une plage en fréquence différente de celle du VNA. À 36-38 GHz, vérifier la licence, la bande, les sources/récepteurs et les atténuateurs ; le bouton Disponible n'atteste aucune de ces conditions.

Fonctions des blocs instruments RF

Bloc	Réglages et chemin effectif
Générateur RF	Fréquence et puissance. Simulateur ou SCPI générique FREQ/POW/OUTP ; arrêt demandé en fin/Stop.
Analyseur de spectre	Début/fin/points, requête ASCII configurable. Profil générique et axe configuré localement à valider sur le modèle.
PNA / PNA-X	Canal, trace, S11/S21/S12/S22, REAL32/64, IFBW, moyennage, déclenchement optionnel, SDATA native.
AWG	Cadence, tone, nombre d'échantillons, résolution, pleine échelle ; formes d'onde simulées. Console réelle ; téléchargement constructeur à développer.
Noise Figure Meter	Facteur de bruit simulé / modèle DUT. Connexion et console ; profil NF constructeur à développer.
Power Sensor / Power Meter	Chaîne RF → sensor → meter simulée, unité dBm. Console et commandes de profil pour un appareil réel ; lecture typée disponible dans la bibliothèque HAL.

Chaque bloc éligible possède connexion, timeout, identification attendue et commandes de profil. Les commandes Lecture et Consigne du profil sont des raccourcis de console, pas des actions automatiques du graphe. Consulter le manuel avant un write.

Console commune

Query texte attend une réponse ; Envoyer write ne la lit pas. Choisir une commande correspondant au mode. Query binaire → fichier extrait le payload d'un bloc IEEE 488.2 à longueur définie, sans convertir son type numérique ; la limite de réponse est 8 Mio. Le fichier doit être neuf. Nommer le fichier .bin et noter précision, endian et unité séparément.

Le bouton Erreurs lit SYST:ERR? : cette interrogation peut retirer une entrée de la file d'erreurs. Les commandes utilisateur peuvent activer RF ou changer les calibrations. Elles ne sont ni filtrées en dialecte constructeur ni relancées automatiquement.

Conversion, thermique et DUT

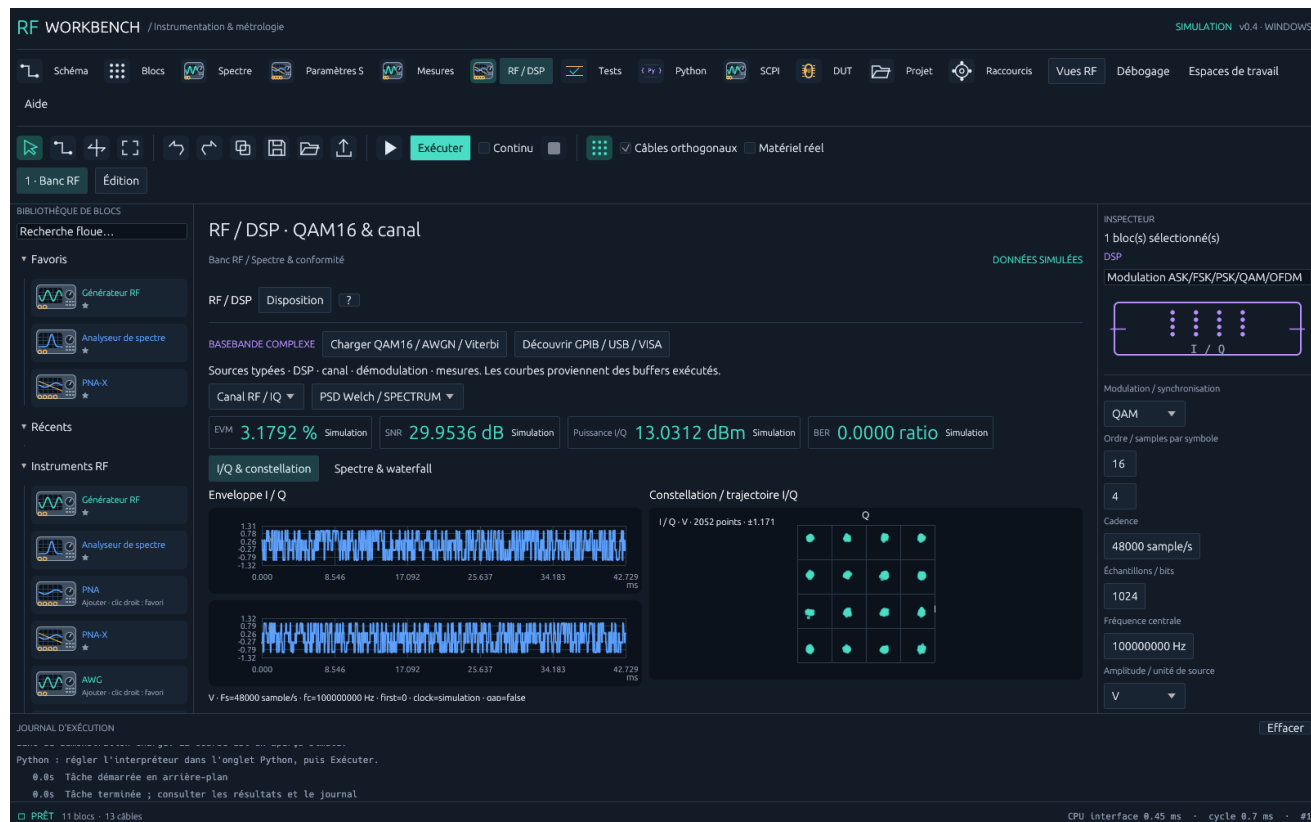
Bloc	Usage et limite
DAC / CAN	Cadence, tone, échantillons, résolution, pleine échelle. Modèle de conversion borné/quantifié ; aucune cadence matérielle inventée.
Modulateur I/Q	Relier I, Q et LO ; même taille/cadence/tone pour I et Q. Perte de conversion réglable, modèle idéal simulé.
Résistance variable	Résistance locale en Ω ; identification/console pour instrument réel.
Thermomètre	Entrée TEMP ou valeur locale en $^{\circ}\text{C}$. Lecture du profil à adapter au modèle.
Thermostream	Consigne idéale en $^{\circ}\text{C}$; aucune dynamique de stabilisation ni pilote constructeur implicite.
DUT	Modèle RF avec gain/perde, NF et lien catalogue. Perte négative = gain ; aucune compression non linéaire dans ce modèle.
Catalogue DUT	Ajout manuel, recherche, JSON import/export. Base initiale vide ; pas de scraping des fabricants dans cette livraison.

Choisir une représentation juste

Un DUT graphique décrit les données de modèle utilisées par le PNA/NF simulé. Il n'alimente pas une puce ni ne vérifie ses limites de puissance. Les connexions et métadonnées restent des descriptions de banc. Ajouter une annotation pour la polarisation, les plans de référence, les pertes et les protections.

Pour un appareil non encore piloté par le graphe, la console fournit un accès SCPI explicite. Un pilote spécifique devra fixer format, unités, commandes, synchronisation et comportement d'arrêt. Les blocs simulés refusent une ressource physique tant qu'un pilote réel n'existe pas.

Utiliser le laboratoire RF / DSP



Banc QAM16 / AWGN / Viterbi : I/Q et constellation proviennent du moteur exécuté.

01. RF / DSP → Charger QAM16 / AWGN / Viterbi. Exécuter ou F5. Le graphe code 1024 bits, module, ajoute du bruit, démodule et décode.

02. Choisir les buffers I/Q et Spectrum dans les listes. Consulter constellation, EVM, SNR, BER et puissance. À SNR demandé 30 dB, l'exemple de référence donne BER 0, EVM environ 3,18 % et SNR environ 29,95 dB.

03. Spectre & waterfall montre la PSD et l'historique. Continu ajoute les acquisitions. Le seed rend la simulation reproductible ; BER 0 sur 1024 bits ne prouve pas une BER nulle.

04. Configurer les blocs dans l'inspecteur, avec réglages courants et JSON avancé validé. Les aides F2 précisent les profils et ports.

Les signaux générés peuvent être en V RMS ou FS. Pour SDR/audio, utiliser FS avec marge de crête, par exemple amplitude 0,5 en QAM16. Les sorties refusent $|I+jQ| > 1$; une mesure de puissance physique exige une conversion calibrée FS → V.

DSP : filtres, modems et codes

Famille	Réglages et limites à retenir
FIR / IIR	Taps et coefficients, état entre trames. Concevoir la stabilité et l'anti-alias selon le signal.
Décimation / interpolation	Facteur entier, FIR configurable ; cadence modifiée. Pas de resampling fractionnaire universel.
FFT / Welch / fenêtres	Radix 2 ; Hann, Hamming, Blackman, rectangulaire ; Welch 50 % overlap.
AGC / PLL / Costas	Gain automatique, boucles second ordre ; Costas BPSK/QPSK.
Timing / frame sync	Gardner par trame ; préambule exact/inversé. Synchronisation fractionnaire continue et préambule entre trames non complets.
AM / FM / PM	Modulation/démodulation analogique ; vérifier niveaux et bande.
ASK / FSK / PSK / QAM	Timing connu, pulses rectangulaires ; QAM 4/16/64/256. LLR max-log ; confiance fixe après décision FSK.
OFDM	FFT N, CP N/8 et QAM tous bins. Ni pilotes ni égaliseur ni norme Wi-Fi/5G implicite.
Convolutionnel / RS	K=3 (7,5), rate 1/2, Viterbi ; RS GF(256), parité 2..64 octets.
LDPC / Turbo	Profils de recherche propres au projet, pas 3GPP/DVB. Voir V0.4.md pour matrices/interleaver et limites.
Canal RF	AWGN seedé, Rayleigh constant par trame, multipath FIR, rotation Doppler et compression sans mémoire.

Les unités, cadence, fréquence centrale et timestamps font partie des données. Une discontinuité ou un changement de paramètres réinitialise les historiques de filtre/boucle. Ne pas assimiler ces profils de recherche à une chaîne radio normalisée qualifiée.

Mesures, calibration et unités

Mesure	Définition / condition
Puissance complexe	$P = \text{mean}(I+jQ ^2) / R$, avec amplitude complexe définie en V RMS.
SNR / EVM	$10 \log_{10}(\text{signal/error})$; $100 \times \text{sqrt}(\text{error/signal})$. Référence de même taille, cadence, fc, unité et timestamps.
BER / PER	Bits/paquets comparés à une référence explicite ; conserver le nombre total et les erreurs.
THD	Harmoniques 2..10, référence cohérente connue.
Bruit de phase	Phase déroulée, tendance retirée, PSD de fluctuations ; approximation faible phase, sans cross-correlation.
VSWR	$(1+ \Gamma)/(1- \Gamma)$, sur S11/S22 ; refus de S21 et $ \Gamma \geq 1$.
PSD	$ \text{FFT}(xw) ^2 / (Fs \times \text{sum}(w^2))$, deux côtés ; V^2/Hz ou FS^2/Hz . Pas de dBm implicite.

Calibration logicielle

Les blocs permettent offset DC, matrice de gain/phase/DC I/Q, correction de gain et phase porteuse du câble, table [Hz,dB,deg] à fc, et volts_per_fs. Ils ne remplacent pas la calibration VNA ni une correction de retard d'enveloppe complète. Pas d'extrapolation de table.

Unités : Hz, dBm, dB, dBV/dBFS, V, A, W, s, sample/s, ratios, pourcentages et densités. 0 dBm = 1 mW ; sur 50 Ω, Vrms = 223,6068 mV. Les conversions dimensionnellement impossibles sont refusées.

Incertitude : $U = k \times \text{sqrt}(\text{sum}(u^2))$ pour composantes indépendantes dans une même unité. Corrélations, covariance, degrés de liberté et propagation dans le graphe ne sont pas calculés automatiquement. Le budget du laboratoire reste nécessaire.

Python, automatisation et exécution

- 01.** Dans Python, choisir l'interpréteur et tester la connexion. Charger un exemple ou écrire un script local.
- 02.** Un bloc Python reçoit trace et produit output. ResourceManager peut ouvrir une ressource et effectuer write/query via la passerelle. Appliquer le script au bloc sélectionné avant d'exécuter le graphe.
- 03.** Inspecter le journal : exceptions, erreurs de forme, cancellation et timeout apparaissent. Stop termine un script bloqué. Les scripts locaux disposent des droits du compte utilisateur.
- 04.** En debug simulé : F6 démarre, F10 exécute un bloc, F8 poursuit ; breakpoints et sondes sont dans l'inspecteur. Les buffers live montrent leurs métadonnées et une prévisualisation bornée.

Exemple de compensation de câble

```
output = dict(trace)
output['amplitude_dbm'] = [x + 0.5 for x in trace['amplitude_dbm']]
```

Cette correction uniforme est pédagogique. En métrologie, utiliser les pertes mesurées à chaque fréquence et les incertitudes correspondantes. Ne pas appliquer deux fois la même compensation entre Python, calibration instrument et table logicielle.

Exécution et arrêt

Les calculs et I/O s'effectuent hors du thread de rendu. Le dernier résultat remplace le précédent. Le mode Continu ajoute une pause d'environ 250 ms entre cycles de graphe ; ce n'est pas un ordonnanceur SDR haut débit. Les sorties génériques du générateur sont arrêtées au mieux en fin/Stop. La console et le PNA conservent l'état commandé : vérifier RF sur l'appareil.

Les limites de réponse, de projet et de prévisualisation évitent de saturer l'interface. La preview ne contient pas forcément tous les échantillons du buffer original. Les autotests intégrés sont accessibles dans Tests ; ils n'effectuent pas de qualification matérielle.

Acquisition, stockage et rejeu

Backend HAL	Dépendance / contrat
RAW	Rust natif, cf32 little endian + sidecar JSON versionné et index ; lecture/seek/rejeu.
TCP / UDP	Trames I/Q JSON ; TCP longueur u32 big endian, UDP un datagramme borné. Distinct du socket SCPI.
VISA I/Q	Bloc cf32 LE générique, format et query à préparer sur l'instrument.
Soapy / UHD / IIO	SDK Python constructeur + numpy ; pilotes mono-canal. AD9361 pour IIO, échelles à vérifier.
Audio / ZMQ	sounddevice/PortAudio ; pyzmq. Audio stéréo I/Q, ZMQ SUB/PUSH.
HDF5 / Parquet	h5py / pyarrow + numpy ; schémas du projet, métadonnées par trame, fichier neuf.

Chaque `IqFrame` transporte `Fs`, `fc`, unité, provenance, indice, epoch optionnelle et domaine d'horloge. L'epoch n'est pas automatiquement UTC. L'acquisition réseau/SDR utilise une queue SPSC de capacité 4 ; une trame nouvelle est abandonnée si la queue est pleine, avec compteur et discontinuité. Le journal signale les pertes.

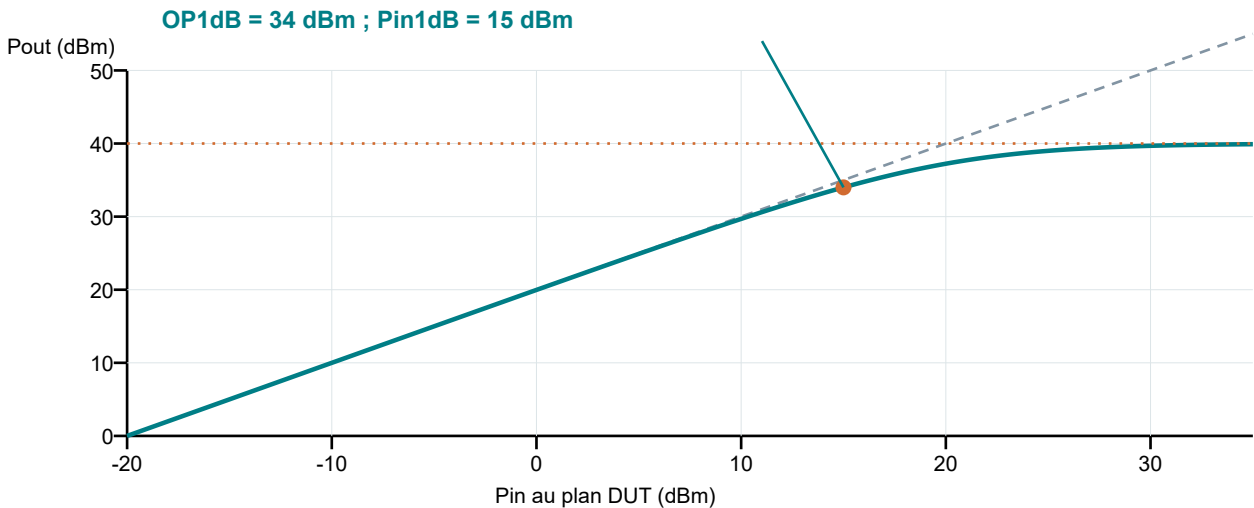
Les adaptateurs Python restent supervisés par timeout ; un SDK bloqué est terminé. Un arrêt forcé peut laisser un fichier Parquet incomplet. RAW peut écraser explicitement une sortie lors d'une nouvelle exécution : choisir un chemin neuf pour une campagne à conserver.

Installer seulement les backends nécessaires. Pour stockage/réseau optionnels : `python -m pip install numpy h5py pyarrow pyzmq`. Les SDK SDR viennent de leurs distributions constructeur. Un SDK manquant produit une erreur ; aucune donnée simulée n'est présentée comme physique.

Exemple PA : définir les objectifs

Grandeur demandée	Interprétation dans cet exemple
Bande	36-38 GHz ; points de contrôle 36, 37 et 38 GHz.
Gain petit signal	20 dB, à vérifier par fréquence.
P1dB	Hypothèse : OP1dB $\approx$ 34 dBm, puissance de sortie.
Pin au point de compression	Gain comprimé = 19 dB ; Pin1dB $\approx$ 34 - 19 = 15 dBm.
Puissance maximale	40 dBm = 10 W, objectif séparé ; le point d'entrée nécessaire ne se déduit pas du gain petit signal.

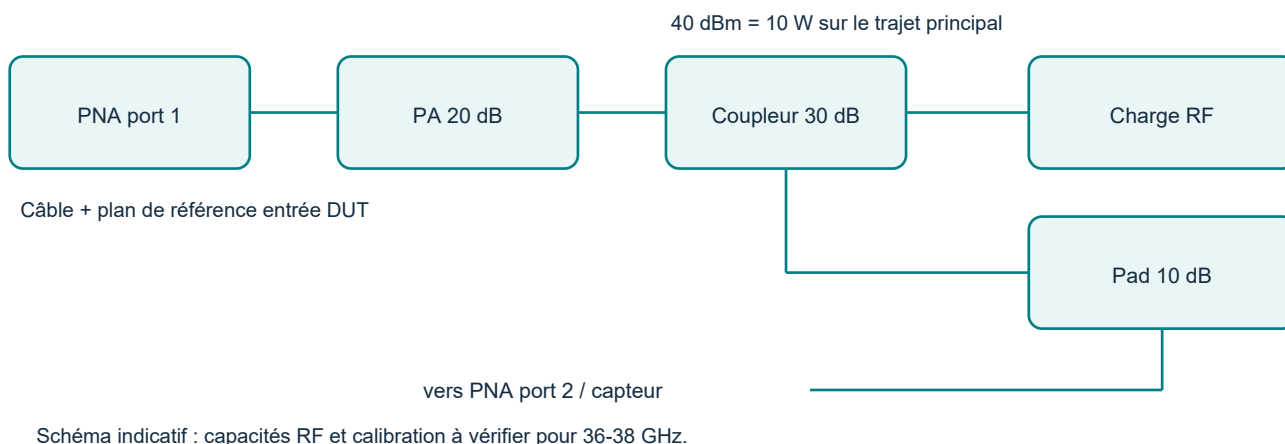
Si « P1dB 34 dBm » désigne au contraire une puissance d'entrée, l'interprétation change complètement. Pour ce guide, OP1dB désigne explicitement la sortie. 34 dBm correspond à environ 2,512 W ; 15 dBm à 31,62 mW à l'entrée.



Pointillés gris : gain 20 dB ; teal : modèle synthétique ; orange : 40 dBm
Courbe pédagogique synthétique, pas une mesure du PA. L'asymptote 40 dBm illustre une saturation choisie.

Le CSV PA-compression-synthetic.csv accompagne le guide. Le fichier PA-36-38GHz.rfbench exécute uniquement le petit signal : gain nominal 20 dB avec ripple illustratif de $\pm 0,15$ dB. Il ne simule ni P1dB, ni échauffement, ni Psat ; ces valeurs sont des objectifs annotés.

Exemple PA : préparer le montage



01. Vérifier la fiche PA : polarisation, courant, température, puissance d'entrée maximale, ordre d'alimentation et duty cycle. Choisir des câbles/connecteurs, coupleur, pads et charge spécifiés jusqu'à 38 GHz, avec marge thermique.

02. Le trajet principal peut transporter 10 W CW. Prévoir une charge/coupleur dont les limites réelles dépassent cette puissance avec la marge requise. Le port VNA ou capteur ne reçoit jamais directement la sortie 40 dBm.

03. Exemple indicatif : coupleur 30 dB, puis pad 10 dB sur la branche de mesure. À 40 dBm, le niveau nominal sur cette branche est 0 dBm hors pertes. Ce niveau doit encore être comparé aux limites de compression/dommages du récepteur réel.

04. Établir les plans de référence DUT et calibrer le trajet source ainsi que la branche récepteur. Mesurer les pertes, couplage, mismatch et directivité sur la bande ; leur somme nominale de 40 dB ne suffit pas pour une calibration métrologique.

05. Vérifier qu'un PNA/source couvre 36-38 GHz et fournit le niveau d'entrée nécessaire après les pertes. Un booster éventuel exige sa propre calibration et ses limites. Mesurer la température/courant et définir les conditions d'arrêt avant la montée en puissance.

Le dessin est un exemple de principe, pas une prescription de composants. Le modèle du PNA-X, ses récepteurs/atténuateurs et leurs limites ne sont pas connus dans cette session. Les valeurs constructeur et les contrôles RF physiques piment.

Exemple PA : campagne de mesure

A. Petit signal, puis référence de gain

- 01.** Ouvrir l'exemple PA dans Accueil. Exécuter en simulation pour vérifier la bande et les vues. Puis créer une copie .rbench pour le matériel et remplacer la ressource PNA.
- 02.** Préparer le canal Standard et sa trace S21 sur l'équipement. Vérifier les plans de calibration. Dans RF Workbench : Channel, trace, S21, REAL32/64, lecture du canal existant ; relire les options puis Appliquer.
- 03.** Au laboratoire, démarrer au niveau faible compatible avec le PA et le bruit de mesure, par exemple un point de départ -30 dBm au plan d'entrée après validation. Mesurer le gain à 36/37/38 GHz et conserver Gref(f).

B. Mesurer OP1dB

- 01.** Sur un canal GCA autorisé : préparer la source power cal et la receiver power cal dans le PNA, choisir la référence de gain et les limites de puissance. Relire la classe/trace ; régler une compression de 1 dB depuis la fenêtre si souhaité.
- 02.** Exécuter le balayage sur l'instrument, puis lire FDATA. Pour chaque fréquence, enregistrer Pin, Pout, gain et conditions. Si Gref=20 dB et OP1dB=34 dBm, vérifier $G=19$ dB et $Pin \approx 15$ dBm.
- 03.** Sans GCA : à fréquence fixe, effectuer un power sweep contrôlé sur l'équipement ou une boucle de mesure qualifiée. Calculer $G(Pin)=Pout-Pin$ et chercher Gref-1 dB, avec interpolation entre les points qui encadrent le seuil. Répéter par fréquence.

C. Approcher les 40 dBm

Étape séparée, uniquement dans les limites validées de Pin, température, courant et charge. Utiliser un capteur/receiver calibré et des pas adaptés près de la saturation. La puissance d'entrée requise ne vaut pas automatiquement 20 dBm : le gain est déjà comprimé. Le prototype n'automatise pas cette montée haute puissance ni ses interlocks.

Exemple PA : exploiter les résultats

Fréquence	Gref cible	Pin1dB estimé	OP1dB cible
36 GHz	20 dB	15 dBm	34 dBm
37 GHz	20 dB	15 dBm	34 dBm
38 GHz	20 dB	15 dBm	34 dBm

Ce tableau est un objectif théorique, pas un relevé. Remplacer chaque case par le résultat mesuré et son incertitude. Si le gain réel Gref varie, $Pin1dB = OP1dB - (Gref - 1)$, fréquence par fréquence.

Interpréter le trajet de réception

Exemple nominal : couplage 30 dB + pad 10 dB donnent 40 dB de perte vers le récepteur. Une sortie 34 dBm devient -6 dBm ; une sortie 40 dBm devient 0 dBm, hors pertes additionnelles. Corriger avec la calibration réelle dépendante de f, pas seulement une addition constante. Le mismatch et la directivité limitent la justesse.

Conserver une trace exploitable

Archiver : .rfbench, JSON FDATA / payload binaire avec précision-endian-unités, identités et licences, paramètres de sweep, cal sets et dates, plans de référence, température et courant, Pin/Pout par fréquence, tables de pertes et incertitudes. Un payload .bin seul est insuffisant pour reconstituer les mesures.

Budget d’incertitude

Inclure les contributions de source power cal, receiver/sensor cal, coupleur/pad/câbles, mismatch, directivité, dérive et répétabilité. Évaluer leurs corrélations avant combinaison. Pour P1dB, inclure le pas de puissance et l’incertitude de l’interpolation ; vérifier le seuil avec une référence de gain stable.

À fort échauffement, le gain et P1dB peuvent dépendre du temps de stabilisation et du duty cycle. Signaler les conditions plutôt que comparer directement une mesure CW chaude à une valeur constructeur obtenue en impulsions.

Diagnostic et limites pratiques

Symptôme	Vérifications
VISA absent	Runtime x64 installé, choix de DLL, test constructeur, ressource INSTR correcte.
Adresse non listée	Appareil allumé, driver GPIB/USB, interface LAN activée ; saisir adresse et identifier manuellement.
Plusieurs appareils correspondants	Filtrer par numéro de série IDN attendu ou sélectionner explicitement.
Options désactivées	Relire pour la bonne ressource et le bon canal ; capacité VALID inconnue ou licence manquante.
Mesure PNA ambiguë	Sélectionner un nom exact du catalogue, vérifier S-parameter et classe Standard.
Erreur SDATA / FDATA	Format scalaire vs complexe, longueur et axe ; vérifier mesure calculée et absence de NaN.
Timeout *OPC?	Trigger source / sweep mode, IFBW, moyennage et durée ; augmenter le délai dans ses bornes.
Erreur de restauration	Reconnecter, vérifier FORM:DATA/FORM:BORD sur l'équipement ; ne pas ignorer l'état incertain.
Overflow HAL	Réduire débit/charge, vérifier taille de trame ; le graphe 250 ms et JSON ne sont pas adaptés au streaming SDR maximal.
Fenêtre trop grande	Glisser les bords/coins, défiler le contenu, réduire l'échelle de texte ou revenir à un layout de base.

Les scripts, fichiers RAW et consoles peuvent modifier/écraser des données selon leurs modes. Sauvegarder les mesures dans un dossier de campagne neuf. Le Stop logiciel n'est pas un interlock matériel.

Les tests de livraison vérifient les graphes, le binaire IEEE 488.2 fragmenté, les unités, la restauration et le refus de classes non autorisées. Les détails de version et CI sont dans docs/VALIDATION.md et GitHub Actions. Aucun de ces contrôles n'est une calibration ou certification métrologique.

Références et évolutions

Code, versions et CI

<https://github.com/Citroz31/rf-workbench>

Keysight : système, canaux et classes VALID

https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/System.htm

Keysight : licences et capacités

https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/SystCapability.htm

Keysight : SDATA / FDATA

https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Calculate/Data.htm

Keysight : axes instrument

https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Calculate/X_Values.htm

Keysight : classe du canal

https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Sense/Class.htm

Keysight : réglages GCA

https://helpfiles.keysight.com/csg/NA520xA/Programming/GP-IB_Command_Finder/Sense/Gain_Compression.htm

Keysight : concepts de compression

https://helpfiles.keysight.com/csg/e5080b/Applications/Gain_Compression_Application.htm

UHD : synchronisation

https://files.ettus.com/manual/page_sync.html

liquid-dsp : familles DSP

<https://www.liquidsdr.org/doc/index.html>

Documents du dépôt

V0.5.md décrit la nouvelle interface et les acquisitions PNA. V0.4.md précise les 45 opérations DSP/HAL et leurs profils de recherche. ARCHITECTURE.md détaille les frontières natives/SDK. VALIDATION.md sépare tests locaux, CI et matériel non validé.

Les prochaines validations dépendent des modèles, firmware, options et ressources du laboratoire. Les points prioritaires sont les dialectes des autres instruments, les calibrations applicatives, la traçabilité des acquisitions, l'ordonnanceur streaming et les plateformes mobiles.